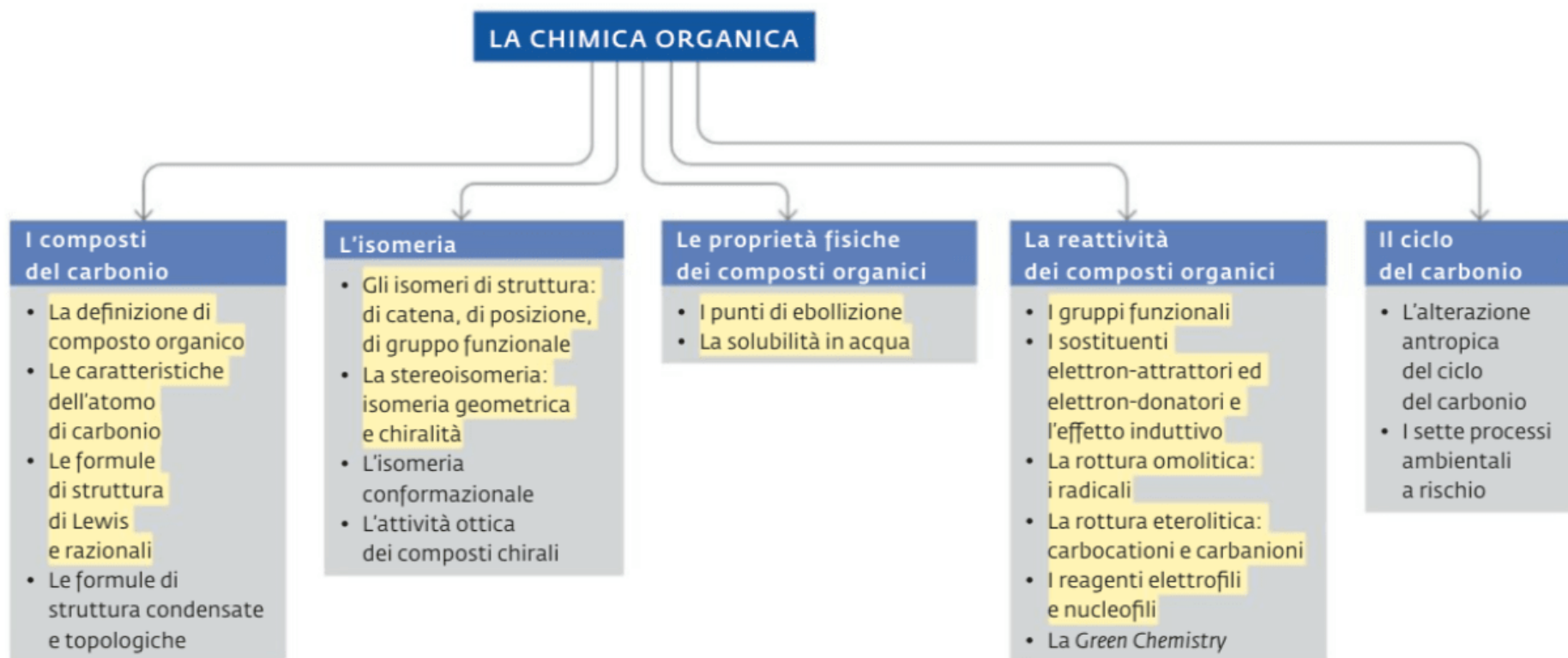


Capitolo C1

La chimica organica

Temi del capitolo



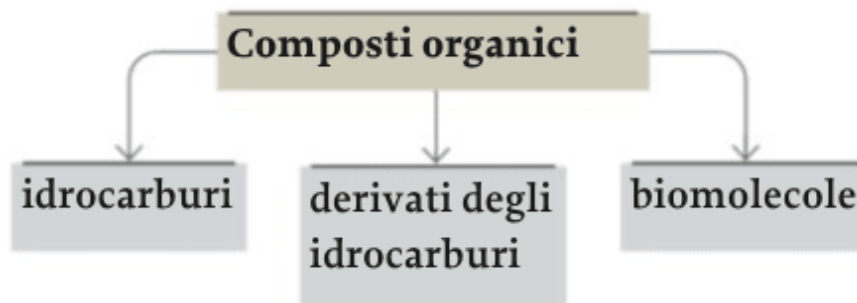
I composti del carbonio

I composti organici sono composti del carbonio.

La **chimica organica** è l'ambito specifico che studia la chimica del carbonio (C).

I composti del carbonio sono costituiti principalmente da sei elementi: **carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo e zolfo**.

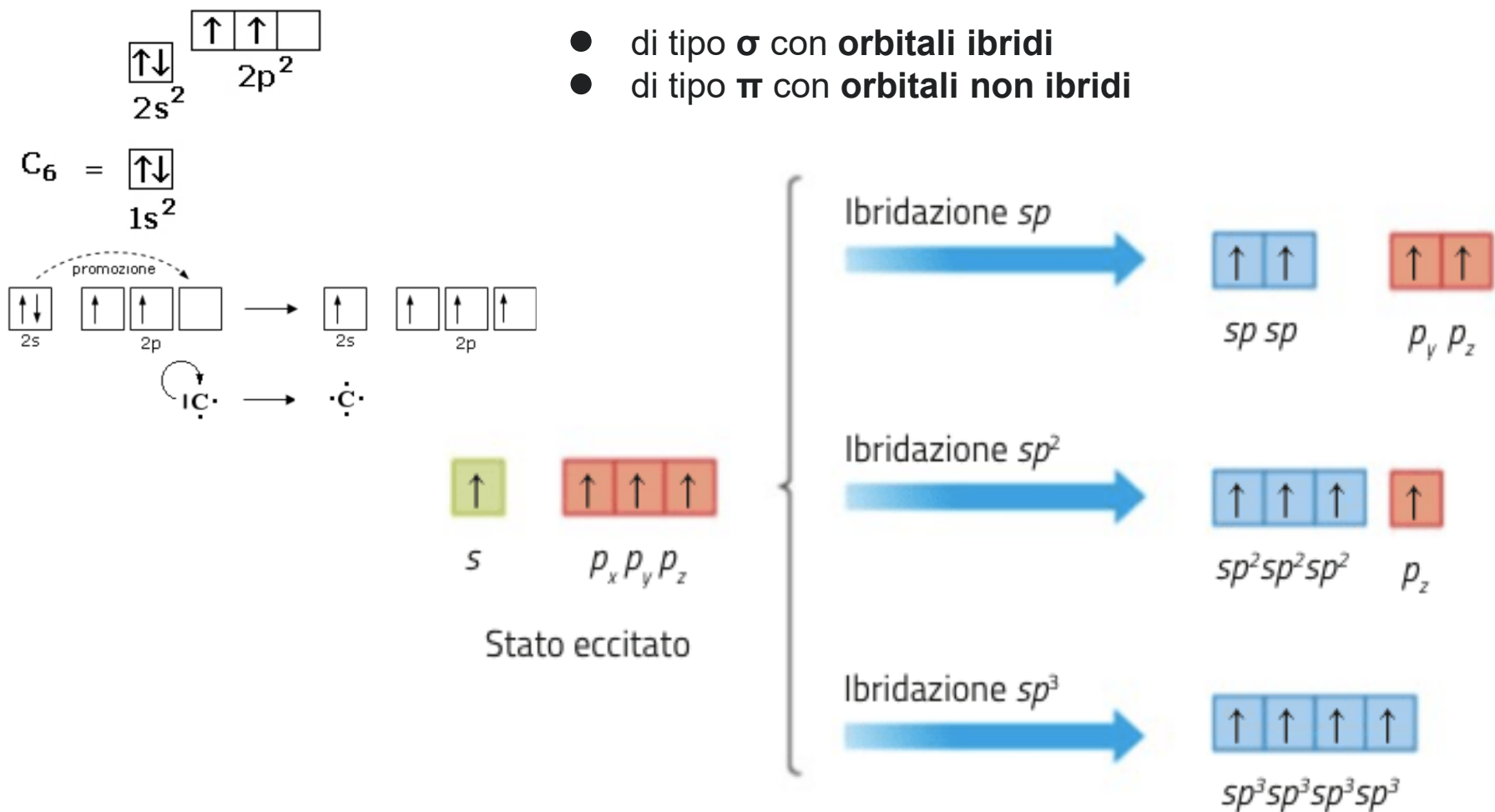
Si distinguono 3
grandi gruppi →



Le proprietà dell'atomo di carbonio (C)

È un elemento in grado di formare una enorme varietà di molecole. Questa versatilità è dovuta a 5 aspetti:

1. forma **quattro legami covalenti (tetravalenza)**: dalla combinazione dell'orbitale s con uno, due o tre orbitali p , può ibridarsi sp , sp^2 o sp^3 . Forma legami:



2. Il valore medio di elettronegatività ($E_c = 2,55$) fa sì che il carbonio non perda o acquisti e^- , ma li condivida, formando legami covalenti stabili. $E_H = 2,20$ $E_O = 3,44$ $E_N = 3,04$

3. Il numero di ossidazione (n.o.) assume tutti i valori tra +4 e -4. Nella stessa molecola organica il carbonio può assumere *valori diversi* di n.o.

Per ottenere il n.o. di un atomo di C in una molecola, si rappresenta prima la formula di struttura di Lewis e poi si attribuiscono i valori, tenendo conto del fatto che in qualunque composto la somma di tali numeri deve essere 0; questo perché i composti sono neutri.

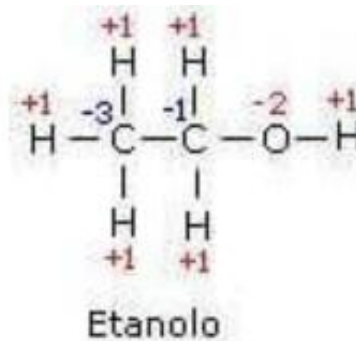
Nell'*etanolo* (CH_3-CH_2-OH) abbiamo 2 C, 6 H e 1 O. Applicando le stesse regole di attribuzione del n.o., visti per composti inorganici ($H = +1$, $O = -2$), anche per un composto organico come questo, e considerando che il composto è neutro, sarà possibile calcolare il «valore medio» di n.o. di ciascun C, si ha: $2 C + 6 H + 1 O = 0$, ossia $C = -2$.

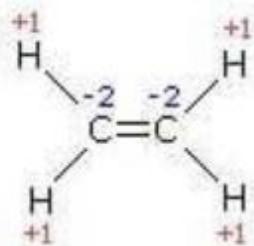
Quindi, il valore medio di n.o. di ciascun C è uguale a -2.

Tuttavia, per assegnare a ciascun C il proprio n.o., si deve tener conto dell'elettronegatività degli atomi. I tre H che si legano al C, essendo questi meno elettronegativi del C, hanno ciascuno n.o. +1 perché i loro elettroni (e^-) vengono attratti dal C, che avrà n.o. -3.

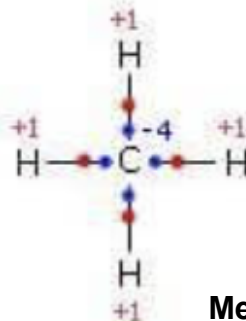
L'altro C assume invece n.o. pari a -1, perché i 2 H contribuiscono in totale con una carica formale di -2 (infatti, ciascun H cede il proprio e^- al C), mentre l'O contribuisce con una carica formale di +1 (in questo caso è il C, meno elettronegativo dell'O, a cedere il proprio e^- all'O).

NB Il numero di ossidazione (n.o.) rappresenta la carica che ogni atomo assumerebbe (in una molecola o in uno ione poliatomico) se gli elettroni di legame fossero assegnati all'atomo più elettronegativo.

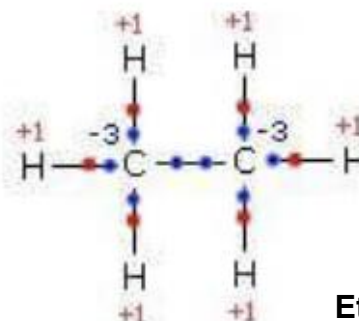




Etene

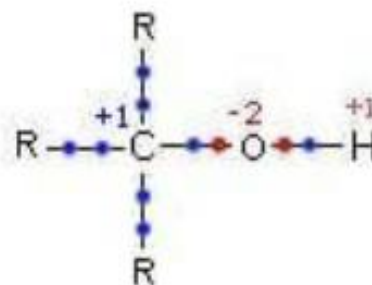
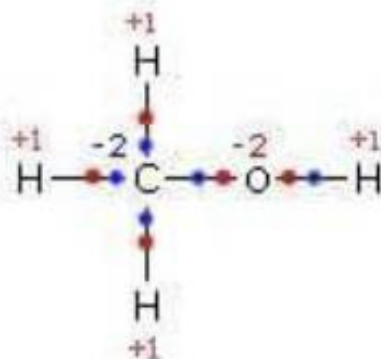


Metano



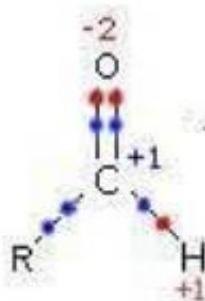
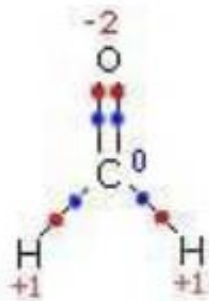
Etano

Un atomo di C alcolico (cioè un C che lega un gruppo alcolico –OH) ha n.o. compreso tra – 2 e + 1. R indica uno scheletro carbonioso, cioè una catena di carboni.

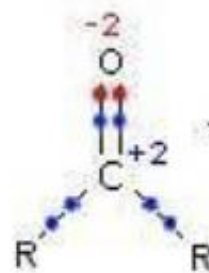


Alcoli

Il C di una aldeide può avere n.o. 0 o +1, mentre quello di un chetone ha n.o + 2.

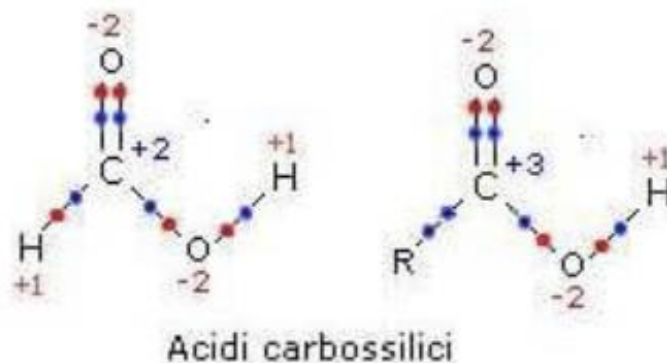


Aldeidi

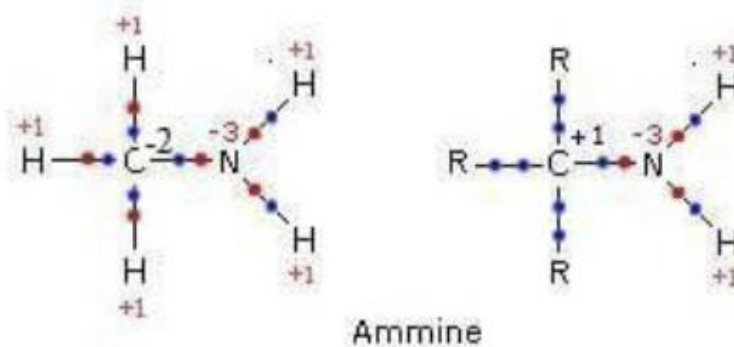


Chetone

Il C carbossilico (cioè il C del gruppo carbossilico -COOH) assume n.o. + 2 o + 3.

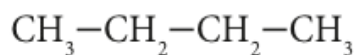


L'N amminico (cioè l'N assume n.o. - 3).

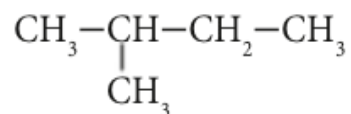
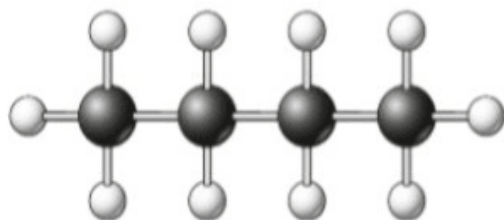


4. Il **piccolo raggio atomico** del carbonio ($r = 77 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$, 1 bilionesimo di metro) comporta minimo ingombro sterico e possibilità di legami *singoli*, *doppi* e *tripli*.

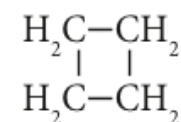
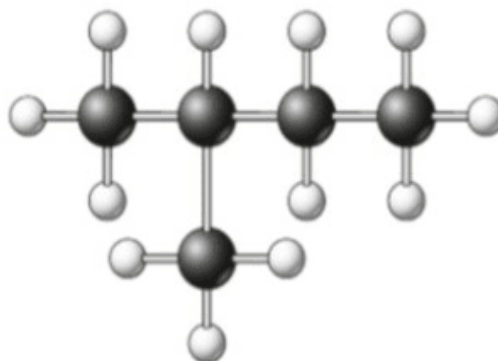
5. La **tendenza alla concatenazione** con altri atomi di carbonio: le **catene** possono essere **aperte** (lineari o ramificate) o **chiusi**.



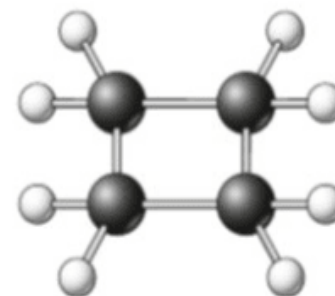
catena lineare



catena ramificata



catena chiusa



I composti organici si rappresentano con diverse **formule**:

- **di Lewis** → evidenziano tutti i Legami chimici presenti nel composto
- **razionali** → mettono in evidenza solo i legami C—C
- **condensate** → evidenziano atomi e gruppi atomici
- **topologiche** → evidenziano la catena mediante segmenti

Composto	Lewis	Razionale	Condensata	Topologica
<i>n</i> -pentano	<pre> H H H H H H-C-C-C-C-C-H H H H H H</pre>	$\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$	
2,2-dimetilpropano	<pre> H H-C-H H H H-C---C---C-H H C H H-C-H H</pre>	<pre> CH₃ CH₃-C-CH₃ CH₃</pre>	$(\text{CH}_3)_4\text{C}$	

Rispondi

1. Come vengono classificati i composti organici?
2. In quale modo si possono rappresentare le formule molecolari dei composti organici?

Scegli le parole

1. Nel livello energetico esterno il carbonio presenta **tre / quattro** elettroni spaiati.
2. Le formule **di Lewis / topologiche** mostrano solo legami carbonio-carbonio.

Ora tocca a te

Il diamante e la grafite hanno un aspetto molto diverso ma entrambi sono costituiti da atomi di carbonio. Aiutandoti con una ricerca in Rete, specifica quale tipo di ibridazione presentano gli atomi di carbonio in ciascuno dei due solidi.

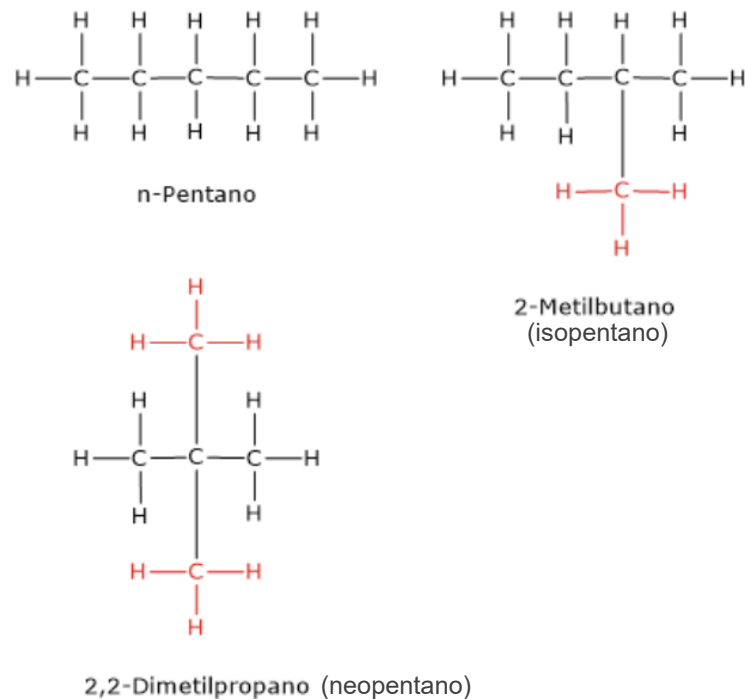
DATI IN AGENDA Un diamante è per pochi

L'isomeria

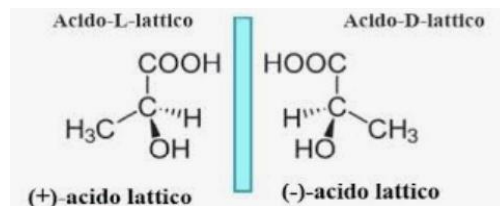
Sono detti **isomeri** i composti con **stessa formula molecolare**, **differente formula di struttura** e **diverse proprietà fisico-chimiche**.

Esistono 2 tipi di isomeria:

- **Isomeria di struttura:** due o più composti hanno stessa formula molecolare ma *differenze nella catena carboniosa*.
Es. i tre isomeri di struttura del pentano (C_5H_{12}): n-pentano, isopentano, neopentano.

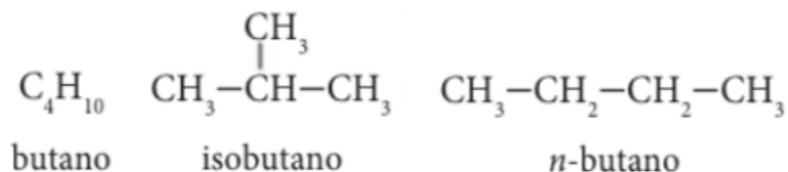


- **Stereoisomeria:** atomi o gruppi atomici di due o più composti sono legati tra loro nella stessa sequenza ma con *differente disposizione spaziale*.

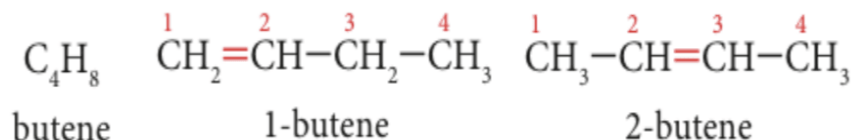


L'**isomeria di struttura** si ha quando due o più composti hanno stessa formula molecolare, ma *differenze nella catena carboniosa*; è distinta in:

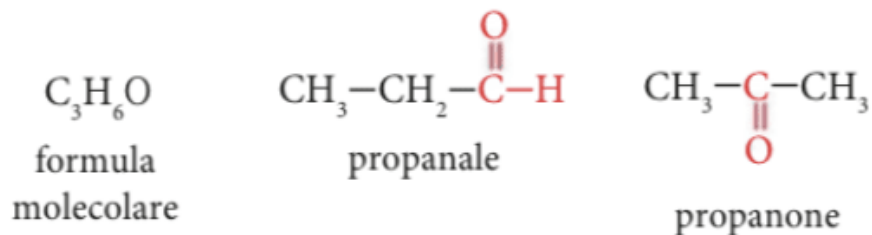
- isomeria **di catena**: *atomi di C sono legati diversamente*



- isomeria **di posizione**: stessa catena ma *differente posizione di legame multiplo*, oppure di un *atomo* o di un *gruppo atomico*. Esempi sono l'*1-butene* e il *2-butene*, oppure *1-cloropropano* e il *2-cloropropano*. Un terzo esempio è *1-propanolo* e *2-propanolo*.



- isomeria **di gruppo funzionale**: gruppi funzionali diversi nella catena carboniosa. Un esempio può essere *propanale* e *propanone*, oppure *etanolo* e *dimetiletere*.



La **stereoisomeria** si ha quando atomi o gruppi atomici di due o più composti sono legati tra loro nella stessa sequenza, ma con *differente disposizione spaziale*; è distinta in:

- isomeria di **conformazione**
- isomeria di **configurazione**

Isomeri conformazionali (o *conformeri*) differiscono per l'orientazione nello spazio di gruppi atomici. Si possono *interconvertire* per rotazione attorno a un **legame semplice C—C**.



Isomeri configurazionali differiscono per l'orientazione nello spazio di atomi o gruppi atomici che *non si possono interconvertire* per rotazione intorno a un legame.

L'isomeria di configurazione è distinta in:

- **isomeria geometrica**
- **isomeria enantiomerica (o ottica)**

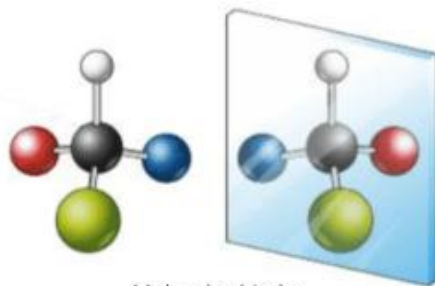
Gli **isomeri geometrici** differiscono per la disposizione spaziale di atomi o gruppi atomici legati a due atomi di C uniti da un legame semplice (cicloalcani) o da un doppio legame (alcheni). Esempio *cis-1,2-dimetilciclopropano* e *trans-1,2-dimetilciclopropano*. La struttura ciclica della molecola impedisce la rotazione intorno al legame semplice C-C, e quindi la loro interconversione. Altro esempio è *cis-1,2-dicloroetene* e *trans-1,2-dicloroetene*.

Gli **enantiomeri** o **isomeri ottici** sono molecole con diversa disposizione spaziale, sono una *l'immagine speculare dell'altra*, ma *non sovrapponibili*.

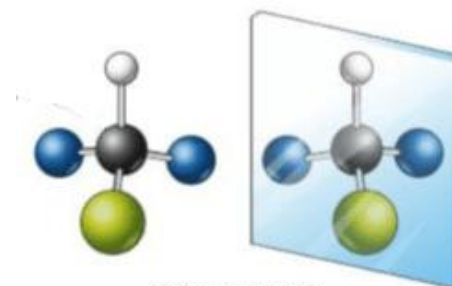
Si può parlare di **enantiomeri** di una stessa molecola solo se:

- esiste uno **stereocentro**: atomo di C legato a 4 atomi o gruppi atomici diversi;
- è assente un **piano di simmetria**.

Se coesistono queste caratteristiche in una molecola, questa è detta **chirale**.

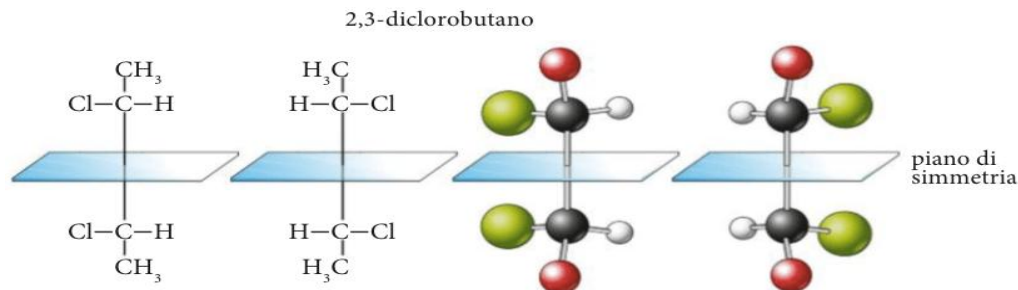


Molecola chirale



Molecola achirale

Se c'è un **piano di simmetria**, la molecola si presenta sotto forma di due stereoisomeri *speculari* e *sovrapponibili*: sono quindi isomeri identici e un unico **composto achirale**.



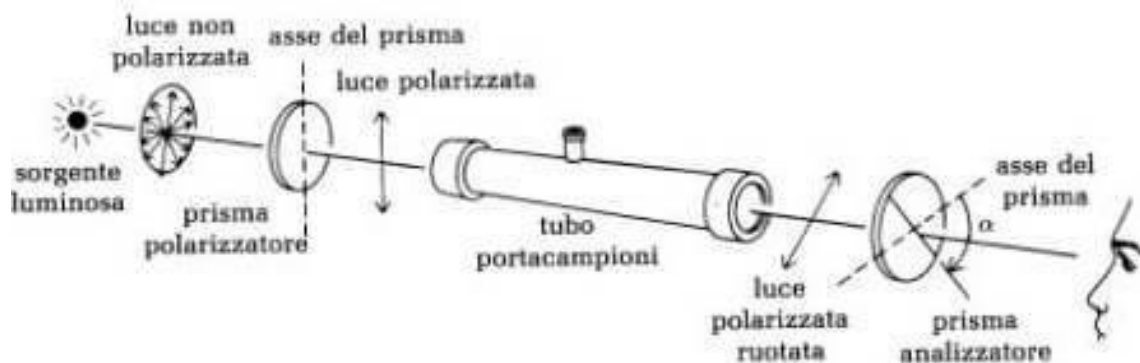
In una molecola **chirale** i due enantiomeri hanno:

- identiche *proprietà achirali* → fisiche e chimiche;
- diverse *proprietà chirali* → reattività e attività ottica.
(es. diversa reattività di 2 enantiomeri: *acido (+)-lattico* e *acido (-)-lattico*.

L'*acido lattico* è anche detto *acido 2-idrossi-propanoico*.

L'enzima *acido lattico deidrogenasi* (fegato e muscoli) ossida l'*acido (+)-lattico* in *acido piruvico* ma non quello (-). Anche gli *amminoacidi* sono molecole chirali. In natura, gli amminoacidi più diffusi sono quelli che al polarimetro deviano la luce polarizzata verso sinistra, cioè quelli di tipo - (**levogiri**).

Polarimetro



(+) se il piano della luce polarizzata devia verso destra (sostanza **destrogira**).

(-) se il piano della luce polarizzata devia verso sinistra (sostanza **levogira**).

Talidomide: farmaco sedativo (donne gravide) utilizzato negli anni '50 e '60, la sua forma levogira si dimostrò essere teratogena: *amelia* (assenza degli arti) o vari gradi di *focomelia* (riduzione delle ossa lunghe degli arti),

Il **polarimetro** è uno strumento in grado di misurare il *potere rotatorio* di una *soluzione*. È utilizzato specialmente in chimica organica per il riconoscimento di vari *enantiomeri* nei composti chirali.

In un **polarimetro** classico una sorgente monocromatica emana un fascio di luce inizialmente non polarizzata (in genere vengono impiegate lampade al sodio ($\lambda = 589,3 \text{ nm}$) che viene indirizzato su una **coppia di filtri polarizzatori** (*prismi di Nicol*), orientati in modo da polarizzare la luce lungo due diversi piani.

Successivamente, i due fasci di luce polarizzata attraversano un **tubo** contenente la soluzione in esame che, se otticamente attiva, ruota entrambi i piani di polarizzazione della luce dello stesso angolo. Infine, i due fasci attraversano un terzo filtro polarizzatore, l'**analizzatore**, la cui sezione principale è rotabile, e l'angolo di rotazione viene misurato attraverso un goniometro.



Funzionamento dello strumento: la prima operazione da fare è l'azzeramento dello strumento. Si inserisce nel tubo portacampione il solo solvente (acqua distillata); i piani di polarizzazione dei fasci di luce in uscita dalla coppia di filtri polarizzatori non vengono ruotati e l'analizzatore viene azzerato in modo che la sua sezione principale formi lo stesso angolo con entrambi i piani di polarizzazione: in questo modo viene trasmessa all'oculare la stessa frazione di luminosità per entrambi i fasci. Successivamente, si inserisce la soluzione del campione in esame: se questo è otticamente attivo, ruota i piani di polarizzazione, così che questi non formano più lo stesso angolo con la sezione principale dell'analizzatore: l'immagine formata avrà una metà meno luminosa dell'altra. Per determinare il potere di rotazione della soluzione, si ruota l'analizzatore fino ad ottenere nuovamente la situazione in cui le due metà dell'immagine hanno la stessa luminosità: l'angolo del quale si è dovuto ruotare l'analizzatore è la rotazione della polarizzazione dovuta all'attività ottica del campione. Per calcolare il potere rotatorio di una soluzione si applica la seguente formula: $\alpha = \text{rotazione osservata} / \text{lunghezza tubo (dm)} \times \text{concentrazione soluzione (g/cm}^3\text{)}$.

Filmati sull'uso del polarimetro: <https://youtu.be/PQQeHY3HQMw>

<https://youtu.be/alf8i7TNxeQ>

Rispondi

1. Quali sono i diversi tipi di isomeria di posizione?
2. Perché si verifica l'isomeria geometrica negli alcheni (composti con legame C=C) e nei cicloalcani?

Scegli le parole

1. Gli isomeri di catena sono esempi di **isomeria di struttura / stereoisomeria**.
2. Uno stereocentro è un atomo di carbonio legato a quattro atomi o gruppi atomici tutti **uguali / diversi**.

Ora tocca a te

I due enantiomeri di una molecola presentano spesso un comportamento chimico diverso. Per esempio, i due enantiomeri del carvone vengono percepiti dal nostro olfatto con una profumazione diversa. Aiutandoti con una ricerca in Rete, indica il profumo di ciascuno dei due enantiomeri e ipotizza il motivo della loro diversa profumazione.

Proprietà fisiche dei composti organici

Le **proprietà fisiche** dei composti organici dipendono dai **legami intermolecolari**:

- **Stato fisico (solido, liquido, aeriforme)**

- pochi legami e deboli (*interazioni di van der Waals*) → stato **aeriforme**.
- numerosi legami e relativamente forti (*legami a idrogeno*) → stato **liquido / solido**.

- **Punto di ebollizione (p.e.)**

- molecole apolari / debolmente polari hanno **p.e.** relativamente **bassi**.
- gruppi che formano legami a idrogeno hanno **p.e.** relativamente **alti**.
(all'aumentare del numero degli atomi di C delle molecole della stessa classe aumenta il numero dei legami intermolecolari e quindi aumenta il loro p.e.).

- **Solubilità in acqua**

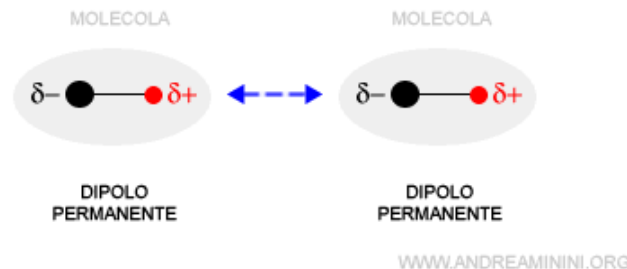
- presenza di *gruppi idrofili* → **solubili** in acqua.
- presenza di *gruppi idrofobici* → **insolubili** in acqua.

L'*alcol etilico* C_2H_5OH e l'*alcol esilico* $C_6H_{13}OH$ sono due alcol che contengono un gruppo idrofilo e un gruppo idrofobico; tuttavia, mentre l'*alcol etilico* è solubile in acqua perché prevale il gruppo idrofilo (-OH), l'*alcol esilico* non lo è perché prevale il gruppo idrofobico ($-C_6H_{13}$).

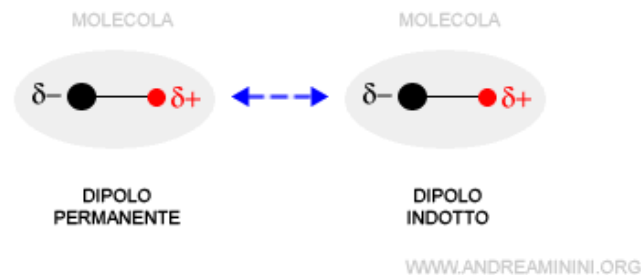
Esistono molecole definite **anfipatiche**, ossia molecole nelle quali coesistono un gruppo polare (idrofilo) e un gruppo apolare (idrofobico). Tra queste, i *fosfolipidi* presenti nelle membrane cellulari, e il *surfactante* che in realtà è un complesso molecolare formato da lipidi e in piccola parte da proteine. Il *surfactante* è un tensioattivo perché abbassa la tensione superficiale degli alveoli, favorendo così lo scambio gassoso negli alveoli polmonari.

Esistono tre tipi di forze di Van der Waals:

- interazione dipolo-dipolo: si verificano tra molecole polari (es. molecole di HCl)

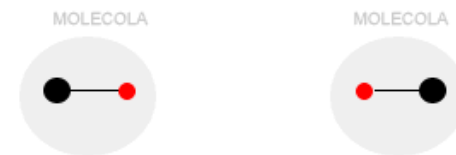


- interazione dipolo permanente-dipolo indotto: detta anche *interazione di Debye*, si ha tra molecole polari e molecole apolari (es. gas in acqua)..



- interazione dipolo istantaneo-dipolo indotto (**forze di London**): una molecola apolare può avere un momento dipolare in alcuni brevi istanti di tempo. Questo accade a causa del moto disordinato degli elettroni che possono trovarsi temporaneamente concentrati più su un atomo che sugli altri.

In questi istanti la molecola assume una polarità temporanea. Per questa ragione è detto dipolo istantaneo. A sua volta il dipolo istantaneo influenza per induzione elettrostatica la polarità nelle molecole vicine, trasformandole in dipoli indotti. Questi legami avvengono negli alogeni (es. Cl_2 , F_2 , Br_2) o nel metano (CH_4).



Reattività dei composti organici

La **reattività** di composti organici è la tendenza a rompere legami meno stabili e più deboli, per formare nuovi legami, più stabili e più forti. Dipende dalla presenza di:

- **legami multipli:** il legame π è molto più reattivo del legame σ (es. l'*etilene* $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$, per la presenza del doppio legame e quindi del legame π , è molto più reattivo *dell'etano* $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$).
- **atomi elettronegativi:** la loro presenza polarizza il legame con C e lo rende più debole, la molecola sarà più reattiva (es. *n-propano* C_3H_8 e *1-cloropropano* $\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}$, pur avendo lo stesso numero di atomi, hanno diversa reattività: l'*1-cloropropano* è molto più reattivo del *n-propano*).
- **gruppi funzionali:** un gruppo funzionale è un legame multiplo, un atomo molto elettronegativo o uno specifico gruppo di atomi che determina la reattività e il tipo di reazione di un composto organico: es. *etanolo* $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$ e *etilammina* $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-NH}_2$. Entrambi le sostanze sono molto reattive, ma hanno reazioni diverse perché possiedono gruppi funzionali diversi.

I **tipi di reazioni** dei composti organici dipendono dal **gruppo funzionale**.

Composti con **stesso gruppo funzionale** hanno *uguali proprietà chimiche e reattività*, e vengono riuniti nella *stessa classe*.

Le classi sono le seguenti:

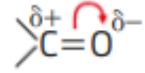
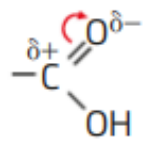
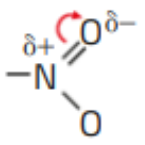
Gruppo funzionale	Nome	Classe di composti	Gruppo funzionale	Nome	Classe di composti
$\begin{array}{c} & \\ -C & -C- \\ & \end{array}$	legame semplice carbonio-carbonio	alcani e cicloalcani	$-O-$	etereo	eteri
$>C=C<$	legame doppio carbonio-carbonio	alcheni	$>CO$	carbonile	aldeidi e chetoni
$-C\equiv C-$	legame triplo carbonio-carbonio	alchini	$-COOH$	carbossile	acidi carbossilici
F, Cl, Br, I	alogeno	alogenuri alchilici	$-COO-$	estere	esteri
$-OH$	ossidrile	alcoli e fenoli	$CON<$	ammidico	ammidi
$-SH$	solfidrilico	tioli	$-NH_2$	amminico	ammine

L'**effetto induttivo**: è lo *spostamento di e^-* in una catena di atomi verso l'*atomo più elettronegativo*, o *il gruppo di atomi più elettronegativo*; ciò provoca una polarizzazione (fenomeno elettrostatico) del legame con conseguente spostamento di e^- anche su tutti i legami C-C e sui gruppi carbonile e carbossile, in cui l'atomo più elettronegativo ha una parziale carica negativa δ^- , mentre l'atomo meno elettronegativo ha una parziale carica δ^+ .

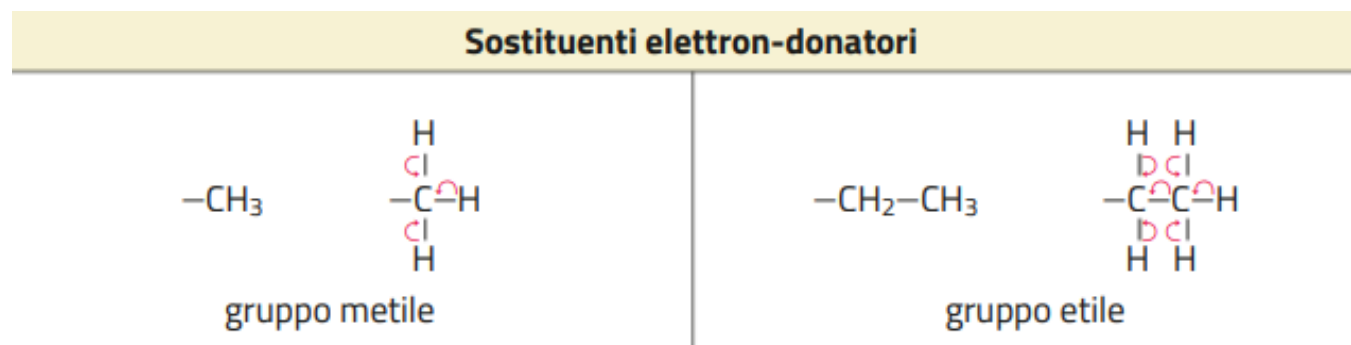
Può essere di tipo:

- **attrattivo**: *aumenta la reattività* della molecola, per la presenza di sostituenti elettron-attrattori;
- **repulsivo**: *diminuisce la reattività* della molecola, per la presenza di sostituenti elettron-donatori.

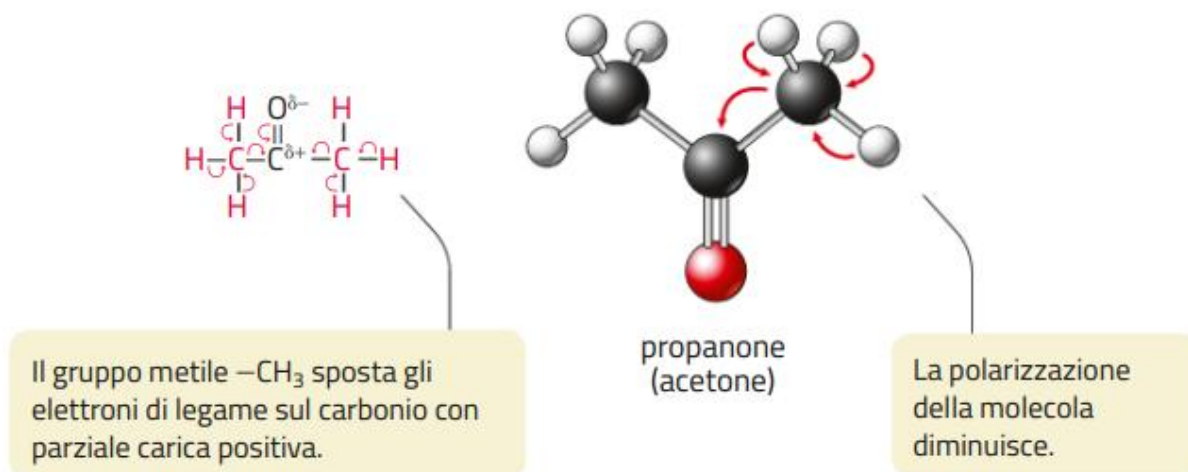
- Sostituenti elettron-attrattori: atomi *più elettronegativi (alogeni)* dell'atomo di C e *gruppi atomici (carbonile e carbossile)*. Es. nel *1-cloropropano* $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{Cl}$ per la presenza del cloro (un atomo molto elettronegativo) si ha un *effetto induttivo di tipo attrattivo*, che quindi aumenta la reattività della molecola. Altro es. nell'*etanale* $\text{CH}_3\text{-CHO}$, l'O è molto più elettronegativo del C e assume un δ^- , mentre C un δ^+ . Il legame così risulta polarizzato e la reattività della molecola aumenta.

Sostituenti elettron-attrattori			
$-\text{F}$	$-\text{Cl}$	$-\text{Br}$	$-\text{I}$
alogeni			
$-\text{CH}=\text{CH}_2$ legame doppio		$\text{CH}\equiv\text{CH}$ legame triplo	
 carbonile		 carbossile	
		 gruppo nitro	

- Sostituenti elettron-donatori: *gruppi atomici* in cui il C, ibridato sp^3 , è legato ad atomi di H (es. gruppo metile, etile. etc.).

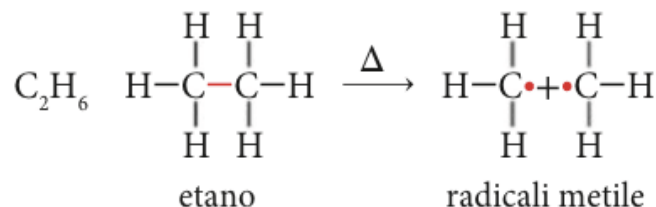
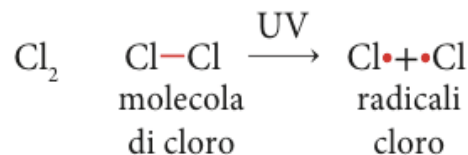


Nel *propanone* $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3$, il legame tra C e O risulta polarizzato, ma in questo caso, per la presenza di due gruppi $\text{CH}_3\text{-}$, poiché si ha uno spostamento di e^- verso il C del gruppo CO, si ha un *effetto induttivo repulsivo* con conseguente diminuzione della reattività della molecola.

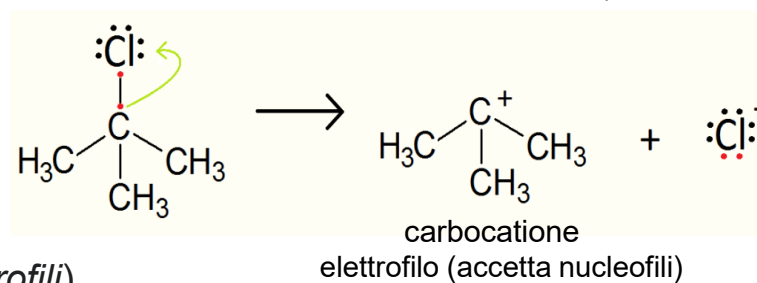
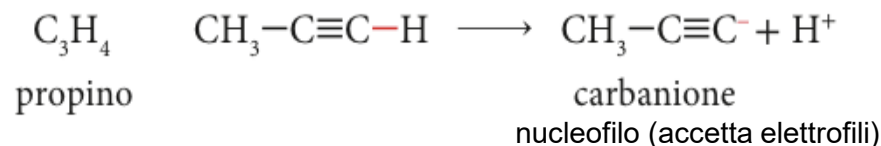


La **rottura** di un **legame covalente** può avvenire secondo due modalità:

- **Rottura omolitica o radicalica:** $A-A \longrightarrow A\cdot + \cdot A$
per *foto*lisi e *termo*lisi, ciascun atomo trattiene uno dei due elettroni di legame
→ formazione di **radicali liberi**



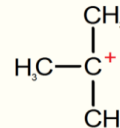
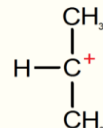
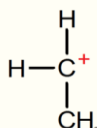
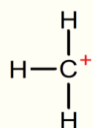
- **Rottura eterolitica o polare:** $A-B \longrightarrow A^+ + B^-$
per *etero*lisi, l'atomo più elettronegativo trattiene il doppietto elettronico di legame → formazione di **ione +** e **ione -**
Tra gli intermedi delle reazioni eterolitiche, particolare importanza rivestono i carboanioni e i carbocationi. Questi intermedi sono instabili e tendono a reagire per aumentare la loro stabilità.



I carboanioni si comportano da basi forti di Lewis (sono molto reattivi e accettano protoni o *elettrofili*).

I carbocationi si comportano invece da acidi forti di Lewis (accettano elettroni, e quindi *nucleofili*). Sono distinti in *primari*, *secondari* e *terziari* a seconda che l'atomo di carbonio positivo sia legato a uno, due o tre gruppi atomici formati da atomi di C e H.

Metilico < Primario < Secondario < Terziario



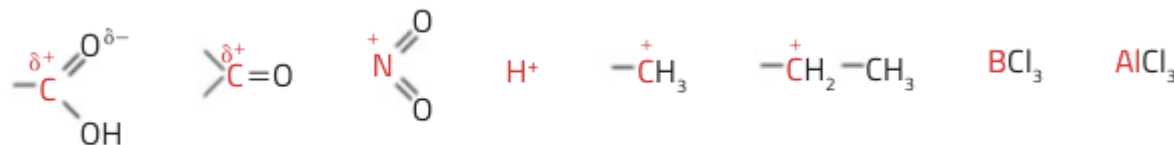
Le *reazioni eterolitiche* sono le più frequenti tra i composti organici, quindi coinvolgono specie chimiche, dette *elettrofile* e *nucleofile*.

- **elettrofile**: con parziale o totale *carica* + o con ottetto incompleto. Tendono a reagire con specie ricche di e^- formando legame *covalente dativo*.

Sono elettrofili:

- atomi di C del gruppo carbossile e del gruppo carbonile.
- cationi H^+ e NO_2^+ (ione nitronio).
- carbocationi.
- molecole con ottetto elettronico incompleto, come BCl_3 e $AlCl_3$.

Esempi di reagenti elettrofili



- **nucleofile**: con parziale o totale *carica* - , o con doppietto elettronico disponibile. Sono distinti in **forti** (con minor elettronegatività) e **deboli**.

Sono nucleofili:

- atomi di O del gruppo carbossile e carbonile.
- anioni ossidrile.
- anioni degli alogeni monoatomici.
- carbanioni.
- molecole che hanno almeno un doppietto elettronico disponibile.
- atomi di azoto dei gruppi $>NH$ e $-NH_2$.

Esempi di reagenti nucleofili



Rispondi

1. Come si spiega la diversa qualità dei composti organici in acqua?
2. Qual è il significato di gruppo funzionale?
3. Qual è la differenza tra nucleofili forti e nucleofili deboli?

Scegli le parole

1. I composti solubili in acqua contengono gruppi **idrofilo / idrofobico**.
2. I gruppi carbonile e carbossile sono **elettron-donatori / elettron-attrattori**; il gruppo metile è un esempio di **elettron-donatore / elettron-attrattore**.

Ora tocca a te

Il laurilsolfato di sodio (1-dodecilsolfato di sodio) è un composto tensioattivo presente in molti prodotti per l'igiene personale (come shampoo e saponi), detersivi e cosmetici. Sapresti ipotizzare quale funzione svolge in ciascuno di questi prodotti?

L'alterazione del ciclo del carbonio

Il **carbonio** costituisce l'ossatura delle molecole biologiche. Legandosi a pochi altri *elementi essenziali* origina un gran numero di composti organici.

C non è molto abbondante sul pianeta. Lo troviamo all'interno di *rocce solide*, giacimenti di *combustibili fossili* e *atmosfera* (CO₂). Questa viene assorbita dagli **organismi fotosintetici** che formano molecole organiche che verranno assimilate dagli **organismi eterotrofi** attraverso la catena alimentare.

Infine, grazie alla **respirazione** e alla **decomposizione**, C torna in atmosfera in forma di CO₂. Questi processi costituiscono il **ciclo del carbonio**.

Le attività umane causano **alterazione dei cicli biogeochimici**, modificando i processi di riciclo della materia organica e inorganica della biosfera.

L'alterazione del ciclo del carbonio ha importanti ripercussioni su **clima** ed **ecosistemi**: l'**incremento di CO₂ atmosferico** e la **deforestazione** sono le principali cause del **riscaldamento globale**. Le emissioni eccedono la capacità di assorbimento degli organismi fotosintetici e degli scambi gassosi negli oceani.

Proteggere e ripristinare l'integrità degli ecosistemi è fondamentale per stabilizzare il clima e preservare la biodiversità.

Nel 2009 scienziati del *Resilience Centre* di Stoccolma hanno proposto di definire dei «**confini planetari**» da non oltrepassare per evitare danni irreversibili all'ambiente.

Sono stati individuati alcuni *processi ambientali* per i quali è possibile stabilire parametri di controllo e una soglia critica da non superare:

- cambiamenti climatici;
- perdita di biodiversità;
- alterazione dei cicli di N e P;
- riduzione della fascia di ozono stratosferico;
- acidificazione degli oceani;
- consumo di risorse idriche;
- destinazione d'uso dei suoli.

I principi della *Green Chemistry*

La **Green Chemistry**, teorizzata nel 1998 da Anastas e Warner, è una visione della chimica che ha come scopo lo sviluppo sostenibile.

I **Principi fondanti** si basano su 12 punti:

1. Prevenzione
2. Economia atomica
3. Sintesi chimiche meno pericolose
4. Progettazione di prodotti chimici più sicuri
5. Solventi e additivi più sicuri
6. Efficienza energetica
7. Utilizzo di materie prime rinnovabili
8. Riduzione dei derivati
9. Catalisi
10. Degradazione
11. Analisi in tempo reale per prevenire l'inquinamento
12. Sicurezza

Rispondi

1. Perché il carbonio è l'elemento più importante per la vita?
2. Quali sono le riserve terrestri di carbonio?
3. In che modo le attività umane hanno alterato il ciclo del carbonio?

Scegli le parole

1. Nei cicli biogeochimici gli **elementi** / **organismi** sono continuamente scambiati tra viventi e **atmosfera** / **ambiente**.
2. A causa della **deforestazione** / **eutrofizzazione** non si sottrae all'atmosfera **CH₄** / **CO₂** né si accumula carbonio nei tessuti vegetali.

Ora tocca a te

La *carbon footprint* (o impronta di carbonio) è il parametro usato per calcolare la quantità di gas serra emessa da una persona, da un'attività o da un'organizzazione. Ricerca in Rete quali fattori contribuiscono al calcolo della *carbon footprint* e in quale unità di misura viene espressa.

DIMMI LA TUA! Utilità della chimica organica